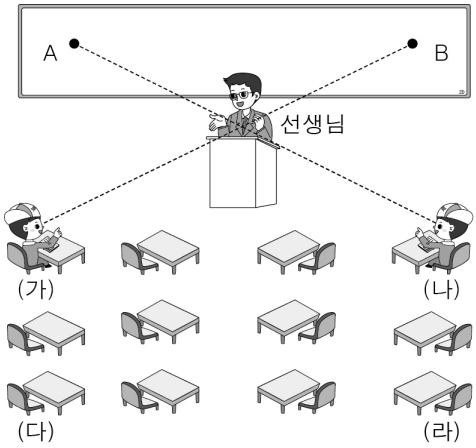
대표 유형

1. **그림은 연주 시차의 원리를 이해하기 위해 철수가 (가)에서 (나)로 이동하면서 선생님을 관찰하는 모습이다. 물음에 답하시오.**



(1) 그림에서 지구와 별의 위치에 해당하는 곳은 어디인지 쓰시오.

(2) 철수가 (다), (라) 위치로 이동하여 선생님을 관찰할 때 연주 시차에 해당하는 값은 어떻게 변하는지 서술하시오.

2. **표는 별 A와 별 B의 연주시차를 나타낸 자료이다.**

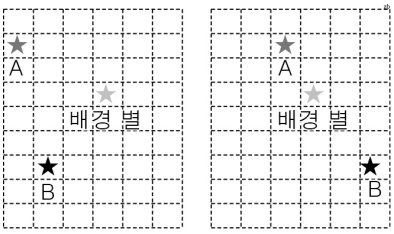
별	별A	별B
연주 시차(″)	0.5	2

(1) 별 A와 별 B 중 지구로부터 더 먼 거리에 있는 별을 쓰시오.

(2) (1)에서 답을 선택한 근거를 연주 시차와 관련지어 설명하시오.

(3) 지구에서 별 A까지의 거리가 몇 pc인지 연주 시차를 이용하여 구하시오. (단, 풀이과정과 답을 모두 포함하여 쓰시오.)

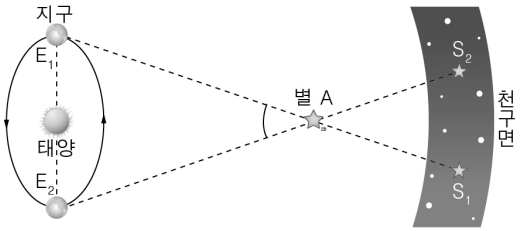
3. **그림은 동일한 방향의 하늘을 6개월 간격으로 관측한 결과이다. 다음 물음에 답하시오. (단, 격자 한 칸의 간격은 0.1″이다.)**



(1) 별 A와 B의 거리를 각각 구하시오. (단, 단위를 포함하여 서술할 것)

(2) 배경별의 연주 시차를 관측할 수 없는 이유를 서술하시오.

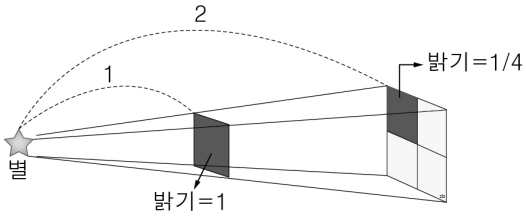
4. **그림은 지구의 서로 다른 두 지점에서 별 A를 관측했을 때 천구 면에 나타난 모습이다.**



(1) 별 A의 시차와 연주 시차를 각각 그림에 그려서 구분하여 표시하시오.

(2) 연주 시차와 별까지의 거리 관계를 설명하시오.

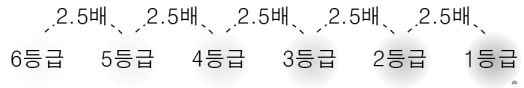
5. **별빛이 퍼져나가면서 어떤 면을 비출 때, 별로부터의 거리가 2배가 되면 빛이 비추는 면적은 4배가 되어 단위 면적당 밝기는 1/4로 감소한다.**



(1) 별까지의 거리와 밝기의 관계를 서술하시오.

(2) 관측자와 별까지의 거리가 4배 더 가까워지면 몇 배 더 밝아지며 약 몇 등급차인가?

6. **그림은 별의 등급을 모형으로 나타낸 것이다.**



(1) 1등급인 별과 비교하여 16배 어두운 별의 등급을 구하시오. (식과 답을 서술하시오.)

(2) 4등급인 별과 비교하여 100배 밝은 별의 등급을 구하시오. (식과 답을 서술하시오.)

7. **다음은 별 A의 물리량을 나타낸 표이다. 물음에 답하시오.**

별	연주 시차(″)	겉보기 등급	절대 등급
A	0.1	3	㉠

(1) 별 A까지의 거리를 구하시오.

(2) ㉠에 해당하는 절대 등급을 구하시오.

(3) 별 A가 현재 위치에서 10배 먼 거리로 이동했을 때의 겉보기 등급을 구하시오.

8. **표는 세 별 A~C의 특징을 나타낸 것이다.**

구분	A	B	C
겉보기 등급	-1.5	0.4	1.3
절대 등급	1.4	-5.6	-8.7

(1) 별 A~C 중 지구에서 관측했을 때 가장 밝아 보이는 별을 쓰고, 그 근거를 서술하시오.

(2) 거리가 10pc를 초과하는 별을 모두 쓰고, 그렇게 생각한 이유를 서술하시오.

9. **그림은 겨울철 대삼각형을 구성하는 세 별을 나타낸 것이다. 베텔게우스는 붉은색, 프로키온은 황백색, 시리우스는 흰색으로 관측된다.**

(1) 별의 표면온도를 확인하는 방법을 간단히 서술하시오.

(2) 위 세 별들을 표면온도가 낮은 것부터 순서대로 쓰시오.

10. **다음은 네 개의 별에 대한 관측 자료이다. 물음에 답하시오.**

별	A	B	C	D
겉보기 등급	0.1	0.8	−0.1	2.1
절대 등급	−6.5	−5.0	−0.3	−3.7
별의 색	청백색	붉은색	주황색	황백색

(1) 별 D보다 $2.5^2(\fallingdotseq 6.3)$배 밝게 관측되는 별은?

(2) 밤하늘에서 가장 밝게 보이는 별과 실제 밝기가 가장 큰 별을 순서대로 쓰시오.

(3) 지구로부터의 거리가 가장 가까운 별을 찾고, 그렇게 생각한 이유를 서술하시오.

(4) 표면온도가 가장 높은 별을 쓰고, 별 B의 색이 붉게 보이는 이유를 서술하시오.

실전 문제

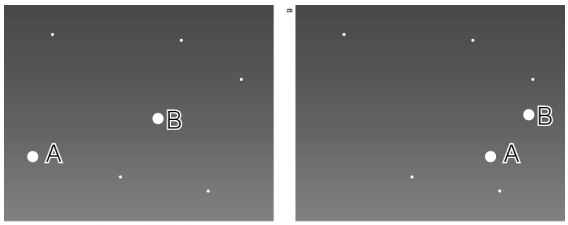
11. 다음은 세 별 A, B, C의 연주 시차를 측정한 자료이다.

별	A	B	C
연주 시차(″)	2	0.1	0.5

지구로부터 가까운 순서대로 별을 나열하고, 그 근거를 서술하시오.

빈출

12. 그림은 별 A와 B를 6개월 간격으로 관측한 결과이다.



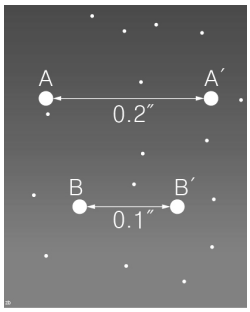
(가) 처음 모습 (나) 6개월 후 모습

(1) (가)와 (나)에서 별 A, B의 위치가 달라진 이유를 적으시오.

(2) 별 A와 B 중 지구로부터 더 멀리 있는 별을 쓰시오.

(3) (2)번의 답을 구한 근거를 서술하시오.

13. 그림은 별 A, B를 6개월 간격으로 관측했을 때 배경별에 대하여 각각 A→A′, B→B′로 이동한 것을 나타낸 것이다.

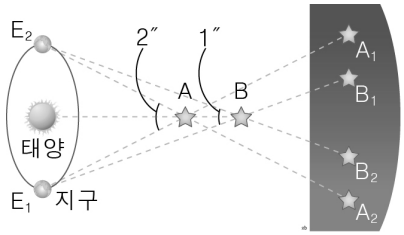


(가) 별 A, B의 위치가 변한 이유를 서술하시오.

(나) A, B 이외의 별들이 위치 변화를 보이지 않은 이유를 서술하시오.

빈출

14. 그림은 지구가 태양을 공전하면서 6개월 간격으로 별 A와 B를 관측했을 때의 모습이다.



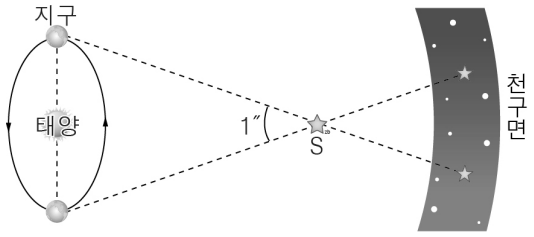
(1) 별 A와 별 B의 연주시차는 각각 몇 ″(초)인가? (단위를 포함할 것.)

(2) 별 A와 별 B까지의 거리는 각각 몇 pc(파섹)인가? (단위를 포함할 것.)

(3) 지구에서 별까지의 거리를 연주시차와의 관계를 이용하여 설명하시오.

빈출

15. 그림은 별 S를 지구에서 6개월 간격으로 관측했을 때의 모습이다. 물음에 답하시오.



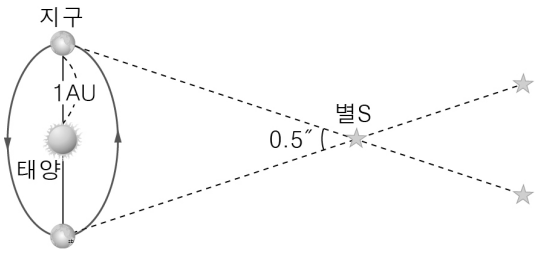
(1) 별 S의 연주 시차를 구하시오. (단위를 포함할 것.)

(2) 별 A의 연주 시차가 0.1″일 때, 별 A와 별 S의 거리를 비교하여 서술하시오.

<서술에 반드시 포함할 내용>
- 연주시차가 0.1″인 별 A까지의 거리(단위 필수)
- 지구로부터 어느 별이 더 멀리 떨어져 있는지 별 A와 별 S의 거리를 비교

빈출

16. **그림은 별 S의 위치를 나타낸 것이다.**



(가) 별 S의 연주 시차를 구하시오.

(나) 연주 시차와 별까지의 거리 사이의 관계를 서술하고 별 S까지의 거리를 구하시오.

17. **현재 지구로부터의 거리가 1pc인 위치에 있는 별의 절대 등급이 0등급이다. 이 별의 겉보기 등급은 몇 등급인지 풀이 과정과 함께 구하시오. (단, 풀이 과정은 <조건>의 내용이 모두 포함되도록 서술할 것)**

<조건>
·별까지의 거리 변화 ·별의 밝기 변화 ·등급의 변화

18. **영희네 조는 별의 밝기와 등급에 대해 다음과 같이 토의하였다.**

가. 지구에서 별을 바라보면 별마다 밝기가 다르다.
나. 1등급 간의 밝기 차이는 약 2.5배이고, 등급의 숫자가 클수록 밝은 별이다.
다. 오늘 날에는 별의 밝기를 소수점으로 나타내고 있다.
라. 지구에서 별까지의 거리는 별마다 다르다.
마. 거리가 2배로 멀어지면 밝기는 1/4배로 줄어든다.
바. 실제 밝기를 비교하기 위해서는 모든 별이 같은 거리에 있다고 생각하고 비교하는 것이 좋다.
아. 모든 별이 같은 거리에 있다고 가정한 밝기를 겉보기 등급이라고 한다.

위 토의 내용에서 과학적으로 옳지 않은 두 문장을 찾고, 각각을 올바르게 수정하여 서술하시오.

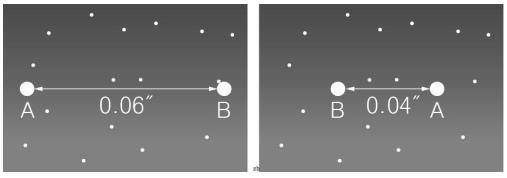
19. **표는 직녀성의 겉보기 등급과 절대 등급을 나타낸 자료이다.**

겉보기 등급	절대 등급
0.0	0.5

(1) 지구로부터 직녀성까지의 거리가 현재 거리의 $\frac{1}{10}$배가 되었다고 가정한다면, 지구에서 보았을 때 직녀성의 밝기는 현재에 비해 어떻게 변하는지 쓰시오. (단, 별의 밝기가 몇 배만큼 어떻게 달라지는지 구체적으로 쓰시오.)

(2) 지구로부터 직녀성까지의 거리가 현재 거리의 $\frac{1}{10}$배가 되었다고 가정할 때, 직녀성의 겉보기 등급과 절대 등급을 각각 쓰시오.

20. **그림은 6개월 간격으로 지구에서 관측한 별 A의 위치를 나타낸 것이다. 별 B의 위치는 변화가 없었다.**



별 A의 연주 시차와 지구에서 별 A까지의 거리를 구하시오. 그리고 별 A의 겉보기 등급과 절대 등급의 대소 관계를 비교하시오. (단, 풀이 과정을 자세히 쓸 것)

빈출

21. **표는 별 A~D의 겉보기 등급과 절대 등급을 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.**

구분	A	B	C	D
겉보기 등급	2	5	3	1
절대 등급	-2	2	3	6

(1) 실제로 가장 밝은 별을 쓰시오.

(2) 우리 눈에 가장 밝게 보이는 별을 쓰시오.

(3) 10pc보다 가까이 있는 별을 모두 쓰시오.

(4) 10pc보다 멀리 있는 별을 모두 쓰시오.

22. **별의 특성에 대한 다음 물음에 답하시오.**

(1) 두 별 A와 B의 거리를 비교하려면 어떤 물리량을 측정해야 하는지 쓰시오.

(2) 황색을 띠는 태양의 표면 온도가 현재보다 낮아질 때, 색깔은 어떻게 변화할지 쓰시오.

(3) 태양을 해왕성에서 볼 때와 지구에서 볼 때 절대 등급과 겉보기 등급은 각각 어떤 차이가 있는지 까닭과 함께 적으시오.

23. **그림은 겨울철 대삼각형을 구성하는 별들을 나타낸 것이다. 프로키온은 황백색, 베텔게우스는 붉은색, 시리우스는 흰색으로 관측된다.**

이들 별의 색깔이 다르게 보이는 이유를 설명하고, 세 별 중에서 표면온도가 가장 낮은 별을 쓰시오.

빈출

24. **다음은 세 별의 특징을 나타낸 자료이다.**

별이름	겉보기 등급	절대 등급	별의 색깔
베가	0.03	0.6	흰색
카펠라	0.08	0.4	노란색
베텔게우스	0.45	−5.1	붉은색

(1) 거리가 10pc보다 가까운 별을 모두 찾고, 그렇게 판단한 근거를 서술하시오.

(2) 표에서 별의 색깔이 서로 다른 이유를 서술하시오.

빈출

25. **표는 별 A~E의 겉보기 등급, 절대 등급, 색깔을 나타낸 것이다.**

별	A	B	C	D	E
겉보기 등급	1.0	−3.0	6.0	−1.5	2.0
절대 등급	−2.5	1.0	3.0	−6.5	2.0
색깔	빨강	흰색	노랑	파랑	주황

(1) 별의 밝기와 별의 표면 온도가 비례 관계가 아닌 이유를 서술하시오.

(2) 별의 표면 온도를 높은 것부터 순서대로 나열하시오.

(3) 지구로부터의 거리가 먼 별부터 순서대로 나열하시오.

정답 및 해설

대표 유형

1)

모범 답안

(1) 지구: 철수, 별: 선생님

(2) 관측지점과 물체 사이의 거리가 증가하므로 연주 시차는 감소한다.

핵심 단어

연주 시차, 관측 지점, 거리

서술형 공략 Tip

- 시차와 연주 시차

시차	서로 다른 지점에서 같은 물체를 바라볼 때 두 관측지점과 물체가 이루는 각도
연주 시차	시차의 절반 별까지의 거리(pc) $= \dfrac{1}{\text{연주시차}(\prime\prime)}$ → 별까지 거리와 연주 시차는 반비례

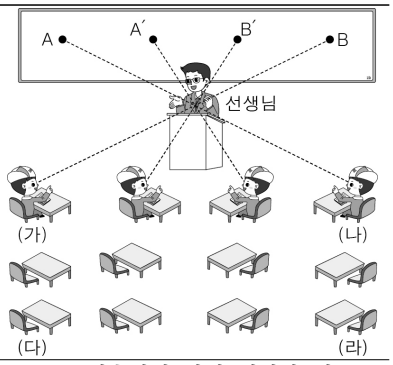
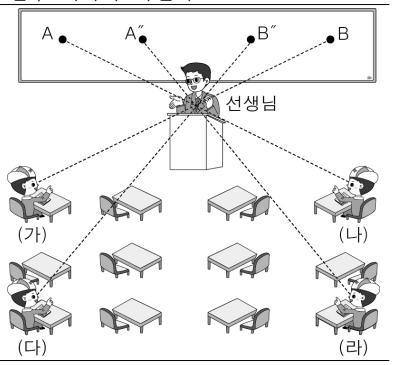
모범 답안 check list ✔

☐ 실험에서 지구와 별의 위치에 대응하는 것을 올바르게 서술

☐ 연주 시차와 물체까지 거리의 관계를 올바르게 서술

개념 plus+

- 연주 시차 측정

두 관측지점 사이 거리와 연주 시차	 → 두 관측지점 사이 거리가 멀수록 연주 시차가 커진다.
물체까지 거리와 연주 시차	 → 물체까지의 거리가 멀수록 연주 시차가 작아진다.

2)

모범 답안

(1) A

(2) 연주 시차가 작을수록 멀리 있는 별이다.

(3) 별까지의 거리는 연주 시차의 역수이므로 별 A까지의 거리는 $\dfrac{1}{0.5''} = 2\text{pc}$이다.

핵심 단어

연주 시차, 거리

모범 답안 check list ✔

☐ 연주 시차와 별까지의 거리의 관계를 올바르게 서술

☐ 연주 시차를 이용하여 별까지의 거리를 올바르게 계산

개념 plus+

- 연주 시차와 별까지의 거리

별까지의 거리(pc) $= \dfrac{1}{\text{연주시차}(\prime\prime)}$

별	별A	별B
연주 시차(″)	0.5	2
거리(pc)	2	5

별까지의 거리와 연주 시차가 반비례하므로 거리가 멀수록 연주 시차가 작다.

3)

모범 답안

(1) A: 10pc, B: 5pc

(2) 100pc보다 멀리 있기 때문이다.

핵심 단어

연주 시차, 거리, 배경 별

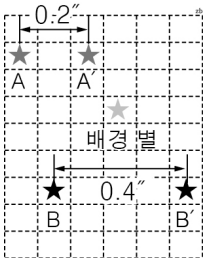
모범 답안 check list ✔

☐ 별까지의 거리를 올바르게 계산

☐ 연주 시차를 관측할 수 없는 이유를 거리와 연관 지어 서술

개념 plus+

- 배경 별을 이용한 연주 시차 측정



배경 별	지구와 거리가 너무 멀어서(약 100pc이상) 연주 시차가 매우 작은 별로 거의 이동하지 않는 것처럼 보인다.
시차	배경 별을 기준으로 별이 이동한 각거리가 시차이고, 연주 시차는 그 절반이다. → A는 0.2″, B는 0.4″
연주 시차	연주 시차는 시차의 절반이다. → A는 0.1″, B는 0.2″
별까지의 거리	별까지의 거리(pc) $= \dfrac{1}{\text{연주시차}(\prime\prime)}$ → A는 10pc, B는 5pc

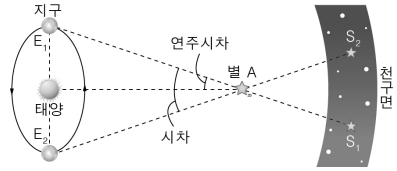
◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2025-09-03 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

I410-141-25-99-091285995

4)

모범 답안

(1) 

(2) 거리(pc)$=\dfrac{1}{\text{연주시차}(\prime\prime)}$이다.

핵심 단어

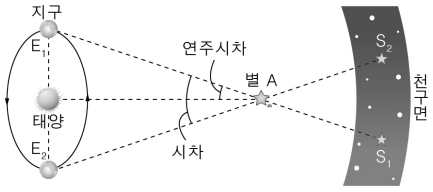
시차, 연주 시차, 별까지의 거리

모범 답안 check list

☐ 시차와 연주 시차를 그림에 올바르게 표시
☐ 연주 시차와 별까지의 거리 관계를 올바르게 서술

개념 plus+

- 연주 시차와 별까지의 거리



시차	두 관측지점과 별이 이루는 각도
연주 시차	시차의 절반
별까지 거리	별까지의 거리(pc)$=\dfrac{1}{\text{연주시차}(\prime\prime)}$
	별까지의 거리와 연주 시차가 반비례하므로 거리가 멀어지면 연주 시차는 작아진다.

5)

모범 답안

(1) 별의 밝기는 거리의 제곱과 반비례한다.
(2) 거리가 4배 가까워지면 별의 밝기는 $4^2=16$배 밝아진다. $16 \fallingdotseq 2.5^3$이므로 3등급 낮아지게 된다.

핵심 단어

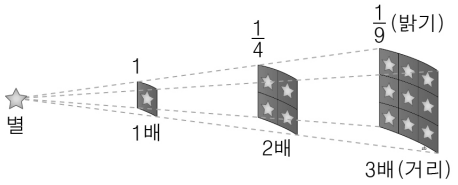
별까지의 거리, 밝기, 면적 당 밝기, 등급

모범 답안 check list

☐ 별까지의 거리에 따른 밝기 변화를 올바르게 서술
☐ 별까지의 거리 변화에 따른 등급 변화를 올바르게 서술

개념 plus+

- 별까지 거리에 따른 밝기 변화



별까지의 거리가 2배, 3배 증가하면 단위 면적당 별빛의 양이 $\dfrac{1}{2^2}$배, $\dfrac{1}{3^2}$배로 감소한다.

→ 별의 밝기$\propto\dfrac{1}{(\text{별까지의 거리})^2}$

6)

모범 답안

(1) $16 \fallingdotseq 2.5^3$이고, 어두운 별은 등급이 높으므로 1등급보다 16배 어두운 별은 4등급이다.
(2) $100 \fallingdotseq 2.5^5$이고, 밝은 별은 등급이 낮으므로 4등급보다 100배 밝은 별은 −1등급이다.

핵심 단어

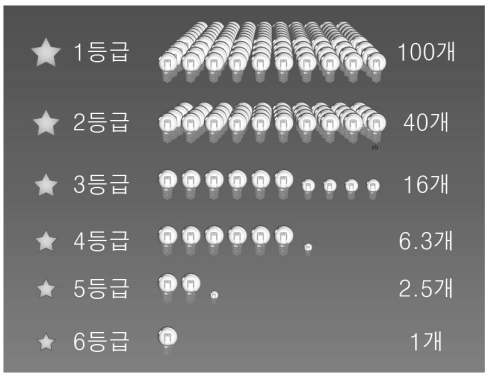
등급, 밝기, 2.5

모범 답안 check list

☐ 별의 밝기 변화에 따른 등급 변화를 올바르게 서술
☐ 별의 등급 차이를 올바르게 계산

개념 plus+

- 별의 밝기와 등급



별의 등급이 1등급만큼 차이나면 밝기는 2.5배 차이가 나고, 별이 밝을수록 등급이 작다.
(1) 별이 어두워지면 등급이 높아지므로
1등급보다 $16 \fallingdotseq 2.5^3$배 어두운 별은 4등급이다.
(2) 별이 밝아질수록 등급이 낮아지므로
4등급보다 $100 \fallingdotseq 2.5^5$배 밝은 별은 −1등급이다.

7)

모범 답안

(1) 10pc, (2) 3등급, (3) 8등급

모범 답안 check list

☐ 별까지의 거리와 절대 등급을 올바르게 계산
☐ 거리 변화에 따른 별의 등급 변화를 올바르게 계산

개념 plus+

- 연주 시차와 별까지의 거리

별까지의 거리(pc)$=\dfrac{1}{\text{연주시차}(\prime\prime)}$

- 겉보기 등급과 절대 등급

겉보기 등급	별까지의 거리를 고려하지 않은 눈에 보이는 밝기 →거리가 멀어지면 등급이 커진다.
절대 등급	별이 10pc 거리에 있다고 가정했을 때의 별의 밝기 →거리에 따라 변하지 않는다.

- 거리 변화에 따른 등급 변화

별의 밝기는 별까지의 거리의 제곱에 반비례한다. 따라서 별까지의 거리가 10배 늘어나면 밝기는 $\dfrac{1}{100}\left(\fallingdotseq\dfrac{1}{2.5^5}\right)$배로 감소하여 겉보기 등급은 5등급 증가하고, 절대 등급은 변하지 않는다.

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2025-09-03 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

8)

모범 답안

(1) A, 겉보기 등급이 가장 낮은 A가 가장 밝게 보인다.
(2) 절대 등급보다 겉보기 등급이 큰 B와 C는 10pc보다 멀리 있다.

핵심 단어

겉보기 등급, 절대 등급

모범 답안 check list

☐ 겉보기 등급을 통해 보이는 밝기를 비교
☐ 겉보기 등급과 절대 등급을 통해 별까지 거리를 비교

개념 plus+

- 겉보기 등급과 절대 등급

겉보기 등급	별까지의 거리를 고려하지 않은 눈에 보이는 밝기 → 우리 눈에 밝게 보이는 별의 순서는 A > B > C
절대 등급	별이 10pc 거리에 있다고 가정했을 때의 별의 밝기 → 별의 실제 밝기는 C > B > A

- 별까지의 거리와 등급

겉보기 등급과 절대 등급을 통해 별까지의 거리를 판단할 수 있다.

별까지의 거리	등급
10pc보다 가까운 별	겉보기 등급 < 절대 등급 → A
10pc 거리에 있는 별	겉보기 등급 = 절대 등급
10pc보다 멀리 있는 별	겉보기 등급 > 절대 등급 → B, C

9)

모범 답안

(1) 별의 색을 비교한다. (2) 베텔게우스-프로키온-시리우스
[해설] 별의 표면온도가 높은 것부터 별의 색을 순서대로 나열하면 '파란색-청백색-흰색-황백색-황색-주황색-붉은색'의 순서이다.

10)

모범 답안

(1) A
(2) 가장 밝게 보이는 별은 C, 실제로 가장 밝은 별은 A
(3) (겉보기 등급-절대 등급)의 값이 작을수록 지구에서 가까운 별이므로 가장 가까이 있는 별은 C이다.
(4) 표면 온도가 가장 높은 별은 A이다. 별 B는 표면 온도가 낮기 때문에 붉은색으로 보인다.

핵심 단어

겉보기 등급, 절대 등급, 거리, 색, 표면 온도

모범 답안 check list

☐ 겉보기 등급과 절대 등급을 통해 밝기, 거리를 비교
☐ 표면 온도를 별의 색을 통해 올바르게 비교

개념 plus+

(1) $2.5^2(\fallingdotseq 6.3)$배 밝은 별의 등급은 2등급 낮은 별이고, 보이는 밝기는 겉보기 등급을 통해서 비교한다. 그러므로 별 D보다 $2.5^2(\fallingdotseq 6.3)$배 밝게 보이는 별은 겉보기 등급이 0.1인 A이다.
(2) 보이는 밝기는 겉보기 등급으로 비교할 수 있고, 실제 밝기는 절대 등급으로 비교할 수 있다. 밝은 별일수록 등급이 낮으므로 가장 밝게 보이는 별은 C이고, 실제로 가장 밝은 별은 A이다.
(3) (겉보기 등급-절대 등급)의 값이 작을수록 가까이 있는 별이다. A는 6.6, B는 5.8, C는 0.2, D는 5.8이므로 가장 가까이 있는 별은 C이다.
(4) 별의 표면 온도가 높을수록 별의 색은 청색에 가깝고, 낮을수록 적색에 가깝다. 그러므로 표면 온도가 높은 순서대로 나열하면 A>D>C>B이다.

실전 문제

11)

모범 답안

A, C, B, 연주 시차가 클수록 지구와 가까운 거리에 존재하는 별이다.

해설

지구에서 별까지의 거리는 $\frac{1}{\text{연주시차}(\prime\prime)}$이다. 연주 시차가 클수록 지구와 가까운 거리에 존재하는 별이므로 별의 거리가 가까운 순으로 나열하면 A, C, B이다.

12)

모범 답안

(1) 지구가 공전하기 때문이다.
(2) B
(3) 지구와의 거리가 멀수록 시차가 작기 때문에 시차가 작은 B가 A보다 지구에서 더 멀리 있다.

해설

지구가 공전하기 때문에 물체의 위치가 배경에 대하여 달라져 보이는 시차가 생긴다. 시차와 물체의 거리는 반비례하기 때문에 시차가 클수록 가까이 있는 물체이다.

13)

모범 답안

(1) 지구가 공전하기 때문이다.
(2) 너무 멀리 있는 별들은 시차가 매우 작기 때문에 별들의 위치가 거의 변하지 않는다.

해설

A와 B별의 위치가 변한 까닭은 지구가 공전하기 때문이다. 시차는 별까지의 거리에 반비례하므로 너무 멀리 있는 별들은 시차가 매우 작기 때문에 별들의 위치가 거의 변하지 않는다.

14)

모범 답안

(1) 별 A: $1''$, 별 B: $0.5''$
(2) 별 A까지의 거리: 1pc, 별 B까지의 거리: 2pc
(3) 거리와 연주시차는 반비례한다.

해설

(1) 연주시차는 시차의 절반이다. 별 A의 시차는 $2''$이므로 연주시차는 $1''$이고, 별 B의 시차는 $1''$이므로 연주시차는 $0.5''$이다.
(2) 별까지의 거리는 $\frac{1}{\text{연주시차}}$이다. 따라서 A까지의 거리는 $\frac{1}{1''}=1\text{pc}$, B까지의 거리는 $\frac{1}{0.5''}=2\text{pc}$이다.
(3) 연주시차가 클수록 별까지의 거리는 가깝고, 연주시차가 작을수록 별까지의 거리는 멀다.

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2025-09-03 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.
◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

15)

모범 답안

(1) 0.5″

(2) 별 A까지의 거리는 10pc, 별 S까지의 거리는 2pc으로 A까지 거리가 S까지 거리보다 5배 멀다.

해설

연주시차는 시차의 절반이고, 별까지의 거리는 연주시차의 역수이다.

16)

모범 답안

(1) 0.25″

(2) 별까지의 거리는 $\frac{1}{\text{연주시차}}$이므로 별 S까지의 거리는 $\frac{1}{0.25''}=4\text{pc}$이다.

해설

시차는 별을 6개월 간격으로 관측할 때 나타나는 지구와 별이 이루는 각으로 별 S의 시차는 0.5″이고, 시차의 $\frac{1}{2}$이 연주시차이므로 연주시차는 0.25″이다. 거리$=\frac{1}{\text{연주시차}}$이므로 별 S까지의 거리는 $\frac{1}{0.25''}=4\text{pc}$이다.

17)

모범 답안

절대 등급의 기준은 10pc이다. 10pc에서 0등급인 별을 1pc으로 이동한다고 가정하면 별까지의 거리가 $\frac{1}{10}$이 되되므로 밝기는 $100 \fallingdotseq 2.5^5$배 밝아진다. 그러므로 겉보기 등급은 절대 등급보다 5등급 작은 -5등급이다.

해설

절대 등급은 별이 10pc의 거리에 있다고 가정했을 때 보이는 별의 밝기를 등급으로 나타낸 것이다. 별이 실제로 1pc에 있으므로 10pc에서 1pc으로 이동시켜 거리가 $\frac{1}{10}$로 감소한다면 별의 밝기가 거리의 제곱에 반비례하므로 100배 밝아진다. 1등급 차이는 2.5배의 밝기 차이므로 $100 \fallingdotseq 2.5^5$배의 밝기 차이는 5등급 차이다. 그러므로 겉보기 등급은 절대 등급 0등급에서 5등급이 작은 -5등급이다.

18)

모범 답안

나: 등급의 숫자가 클수록→등급의 숫자가 작을수록
아: 겉보기 등급→절대 등급

해설

별의 밝기는 등급의 숫자가 클수록 어두운 별이다. 모든 별이 10pc의 거리에 있다고 가정한 밝기를 절대 등급이라고 한다.

19)

모범 답안

(1) 별의 밝기가 100배 밝아진다.

(2) -5등급, 0.5등급

해설

별의 밝기$\propto\frac{1}{\text{거리}^2}$이므로 거리가 10배 가까워지면 밝기는 100배 밝아진다. 100배 밝아지므로 겉보기 등급은 5등급 작아져 -5등급이 되고, 절대 등급은 거리에 따라 변하지 않는 값이므로 0.5등급이 된다.

20)

모범 답안

별 A의 시차는 0.1″이므로 연주시차는 시차의 $\frac{1}{2}$인 0.05″이다. 그러므로 별까지의 거리는 $\frac{1}{0.05''}=20\text{pc}$이다. 별 A가 10pc보다 먼 거리에 있으므로 절대 등급이 겉보기 등급보다 작다.

해설

별 B의 위치가 변하지 않으므로 별 B를 기준으로 별 A의 시차는 $0.06''+0.04=0.1''$이다. 연주시차는 시차의 절반이므로 0.05″이다.

별까지의 거리는 $\text{거리(pc)}=\frac{1}{\text{연주시차}('')}$이므로 별 A까지의 거리는 $\frac{1}{0.05''}=20\text{pc}$이다. 절대 등급은 별이 10pc에 있을 때 밝기 등급으로 10pc보다 멀리 있는 별을 눈으로 보면(겉보기 등급) 실제 밝기(절대 등급)보다 어둡게 보이기 때문에 겉보기 등급이 절대 등급보다 크다.

21)

모범 답안

(1) A (2) D (3) D (4) A, B

해설

(1) 실제로 가장 밝은 별은 절대 등급이 가장 낮은 A이다.
(2) 가장 밝게 보이는 별은 겉보기 등급이 가장 낮은 D이다.
(3) 절대 등급보다 겉보기 등급이 밝아진 D가 10pc 이내의 거리에 있다.
(4) 절대 등급보다 겉보기 등급이 어두워진 A, B가 10pc 바깥의 거리에 있다.

22)

모범 답안

(1) 시차

(2) 붉은색으로 변한다.

(3) 태양을 해왕성에서 보게 되면 절대 등급은 변하지 않고, 거리가 멀어지므로 태양의 밝기가 어두워보이게 되므로 겉보기 등급은 증가하게 된다.

해설

(1) 어느 두 별 A와 B의 거리를 비교하기 위해서는 시차를 측정해야 한다. 시차와 별까지의 거리는 반비례한다.
(2) 별의 경우 표면 온도가 높을수록 청색을 띠고, 표면 온도가 낮아짐에 따라 청색→청백색→백색→황백색→황색→주황색→적색을 띠게 된다.
(3) 절대 등급은 별이 10pc거리에 있을 때의 밝기로 변하지 않는다. 밝기는 $\frac{1}{\text{거리}^2}$에 비례하므로 해왕성에서 측정하면 지구에서보다 태양까지의 거리가 멀기 때문에 태양의 밝기가 어둡게 보인다. 그러므로 겉보기 등급은 증가하게 된다.

23)

모범 답안

별들의 색이 서로 다른 까닭은 표면 온도가 다르기 때문이다. 표면 온도가 가장 낮은 것은 붉은색인 베텔게우스이다.

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2025-09-03 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

해설

별은 청색 → 청백색 → 백색 → 황백색 → 황색 → 주황색 → 적색으로 갈수록 표면 온도가 낮아진다.

24)

모범 답안

(1) 베가, 카펠라, 10pc보다 가까운 별들은 겉보기 등급이 절대 등급보다 작다.
(2) 별마다 표면온도가 다르기 때문이다.

해설

절대 등급은 별을 10pc의 거리에 두었을 때의 밝기를 나타낸 것이다. 따라서 10pc보다 가까운 별은 겉보기 등급이 절대 등급보다 낮고, 10pc보다 먼 별은 겉보기 등급이 절대 등급보다 높다.

25)

모범 답안

(1) 별의 밝기는 별이 방출하는 에너지의 양과 지구로부터 별까지의 거리에 따라 달라지기 때문이다.
(2) D-B-C-E-A
(3) D-A-C-E-B

해설

(1) 별이 방출하는 에너지의 양이 많을수록 별의 실제 밝기가 밝다. 별의 실제 밝기가 같을 때 별까지의 거리가 가까울수록 보이는 밝기가 밝아 보인다.
(2) 표면 온도가 높을수록 파란색을 띠고, 낮을수록 붉은색을 띤다.
(3) (겉보기 등급-절대 등급) 값이 클수록 지구에서 멀리 떨어져있다.

◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2025-09-03 2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작 일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.